

**작업형 실기시험을 주관식 필기시험 또는 주관식 필기와 실기를 병합한 시험으로  
같을 수 있는 국가기술자격 종목(제9조제1항 관련)**

1. 기술·기능 분야

| 직무분야            | 중직무분야         | 자 격 종 목          |                                                                   |                                             |                      |
|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                 |               | 기능장              | 기사                                                                | 산업기사                                        | 기능사                  |
| 02 경영·회계·사무     | 024 생산관리      |                  | 포장, 품질경영                                                          | 품질경영                                        |                      |
| 08 문화·예술·디자인·방송 | 082 디자인       |                  | 서비스·경험디자인                                                         |                                             |                      |
|                 | 083 방송        |                  |                                                                   | 영사                                          |                      |
| 09 운전·운송        | 091 운전·운송     |                  |                                                                   | 철도운송                                        |                      |
| 14 건설           | 141 건축        | 건축일반시공           | 건축, 건축설비, 실내건축                                                    | 건축, 건축설비, 건축일반시공, 실내건축, 방수                  |                      |
|                 | 142 토목        |                  | 토목, 건설재료시험, 응용지질, 지적, 철도토목, 측량 및 지형공간정보, 콘크리트, 해양공학, 해양자원개발, 해양환경 | 건설재료시험, 지적, 측량 및 지형공간정보, 콘크리트, 해양조사, 공간정보융합 | 건설재료시험, 콘크리트, 공간정보융합 |
|                 | 143 조경        |                  | 조경                                                                | 조경                                          |                      |
|                 | 144 도시·교통     |                  | 교통                                                                | 교통                                          |                      |
|                 | 145 건설 배관     | 배관               |                                                                   | 배관                                          |                      |
| 15 광업자원         | 151 채광        |                  | 광산보안, 화약류관리,                                                      | 광산보안, 화약류관리                                 | 화약취급                 |
|                 | 152 광해방지      |                  | 광해방지                                                              |                                             |                      |
| 16 기계           | 161 기계제작      |                  | 일반기계                                                              |                                             |                      |
|                 | 162 기계장비설비·설치 | 건설기계정비           | 설비보전, 건설기계설비, 공조냉동기계, 퀀도장비정비, 농업기계, 승강기                           | 건설기계설비, 공조냉동기계, 퀀도장비정비, 승강기                 | 공조냉동기계               |
|                 | 163 철도        | 철도차량정비           | 철도차량                                                              | 철도차량                                        |                      |
|                 | 164 조선        |                  | 조선선체, 조선의장                                                        | 조선                                          |                      |
|                 | 165 항공        |                  | 항공                                                                | 항공                                          |                      |
|                 | 166 자동차       | 자동차정비            | 자동차정비, 그린전동자동차                                                    |                                             |                      |
| 17 재료           | 171 금속·재료     | 금속재료, 압연, 제강, 제선 | 금속재료                                                              | 금속재료                                        | 금속재료시험, 제강, 제선, 압연   |

|                |              |      |                                                                          |                                                        |              |
|----------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|                | 173 단조·주조    | 주조   |                                                                          |                                                        |              |
|                | 174 용접       |      | 용접                                                                       |                                                        |              |
|                | 175 도장·도금    | 표면처리 |                                                                          | 표면처리                                                   |              |
| 18 화학          | 181 화공       |      | 정밀화학, 화공, 화약류제조, 화학분석, 바이오화학제품제조                                         | 화약류제조, 바이오화학제품제조                                       | 화학분석, 바이오공정  |
|                | 182 위험물      | 위험물  |                                                                          | 위험물                                                    | 위험물          |
| 19 섬유·의복       |              |      |                                                                          |                                                        |              |
| 20 전기·전자       | 201 전기       | 전기   | 전기, 전기공사, 전기철도                                                           | 전기, 전기공사, 전기철도                                         |              |
|                | 202 전자       | 전자   | 광학, 의공, 임베디드, 로봇기구개발                                                     | 광학기기, 의공, 3D프린터개발                                      | 의료전자         |
| 21 정보통신        | 211 정보기술     |      | 빅데이터분석, 정보처리, 정보보안, 컴퓨터시스템                                               | 정보처리, 정보보안                                             |              |
|                | 212 방송·무선    |      | 방송통신                                                                     | 방송통신                                                   |              |
|                | 213 통신       |      | 정보통신                                                                     | 정보통신                                                   |              |
| 22 식품가공        | 221 식품       |      | 수산제조, 식품안전, 식육가공                                                         |                                                        |              |
|                | 222 제과·제빵    | 제과   |                                                                          |                                                        |              |
| 23 인쇄·목재·가구·공예 | 231 인쇄·사진    |      | 인쇄설계                                                                     |                                                        |              |
|                | 232 목재·가구·공예 |      |                                                                          | 가구제작                                                   |              |
| 24 농림어업        | 241 농업       |      | 시설원예, 유기농업, 종자, 화훼장식                                                     | 유기농업, 종자                                               | 유기농업, 종자, 원예 |
|                | 242 축산       |      | 축산                                                                       | 축산                                                     |              |
|                | 243 임업       | 산림   | 산림, 식물보호, 임산가공, 산림종묘                                                     | 산림, 식물보호                                               |              |
|                | 244 어업       |      | 수산양식, 어업생산관리기사                                                           | 수산양식, 어로                                               |              |
| 25 안전관리        | 251 안전관리     | 가스   | 가스, 건설안전, 산업안전, 산업위생관리, 소방설비(기계분야), 소방설비(전기분야), 인간공학, 화재감식평가, 농작업안전보건, 방 | 가스, 건설안전, 산업안전, 산업위생관리, 소방설비(기계분야), 소방설비(전기분야), 화재감식평가 | 가스           |

|           |            |       |                                                         |                                      |                 |
|-----------|------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|           |            |       | 재                                                       |                                      |                 |
|           | 252 비파괴검사  |       | 누설비파괴검사, 방사선비파괴검사, 와전류비파괴검사, 자기비파괴검사, 초음파비파괴검사, 침투비파괴검사 | 방사선비파괴검사, 자기비파괴검사, 초음파비파괴검사, 침투비파괴검사 |                 |
| 26 환경·에너지 | 261 환경     |       | 대기환경, 소음진동, 수질환경, 자연생태복원, 토양환경, 폐기물처리, 온실가스관리, 환경위해관리   | 대기환경, 소음진동, 수질환경, 자연생태복원, 폐기물처리      |                 |
|           | 262 에너지·기상 | 에너지관리 | 원자력, 에너지관리, 신재생에너지발전설비(태양광)                             | 에너지관리, 신재생에너지발전설비(태양광)               | 신재생에너지발전설비(태양광) |

## 2. 서비스 분야

| 직무분야               | 중직무분야            | 자격종목                      |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| 01 사업관리            | 011 사업관리         | 공공조달관리사                   |
| 02 경영·회계·사무        | 021 경영           | 사회조사분석사 2급, 소비자전문상담사 1·2급 |
| 04 교육·자연과학·사회과학    | 041 교육·자연과학·사회과학 | 이러닝운영관리사                  |
| 06 보건·의료           | 061 보건·의료        | 임상심리사 1·2급, 국제의료관광코디네이터   |
| 07 사회복지·종교         | 071 사회복지·종교      | 직업상담사 1급, 직업상담사 2급        |
| 10 영업·판매           | 101 영업·판매        | 전자상거래관리사 1·2급, 텔레마케팅관리사   |
| 12 이용·숙박·여행·오락·스포츠 | 122 숙박·여행·오락·스포츠 | 스포츠경영관리사                  |